

3D Gaussian Splatting 原始论文精读报告

一、论文基本信息与研究背景

二、核心数学原理

三、实验设计的合理性分析

四、与领域前沿动态的关系

五、论文亮点与贡献

六、局限性与改进方向

七、总结

一、论文基本信息与研究背景

本文精读的论文为 **3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering**，作者为 Bernhard Kerbl、Georgios Kopanas、Thomas Leimkühler 和 George Drettakis，论文发表于 SIGGRAPH 2023。该论文提出了一种基于三维高斯表示的实时新视角合成方法，通常简称为 **3D Gaussian Splatting**，**3DGS**。与此前以 NeRF 为代表的神经辐射场方法相比，3DGS 的突出特点是同时兼顾了较高渲染质量、较快训练速度和实时渲染能力。论文声称其方法能够在 1080p 分辨率下实现高质量实时渲染，并在多个标准数据集上取得较好的新视角合成效果。

要理解 3DGS 的价值，需要先理解 NeRF 的基本问题。NeRF 将场景表示为一个连续的神经辐射场，输入为空间坐标 (x,y,z) 和观察方向，输出为体密度和颜色，再通过体渲染积分生成图像。NeRF 的优点是表示连续、图像质量高，但缺点也很明显：每次渲染都需要沿每条相机射线采样大量点并查询神经网络，因此训练和推理成本较高，实时渲染困难。NeRF 原始论文提出用一个 MLP 表示连续体场景函数，并通过可微体渲染进行优化，这一思路奠定了神经渲染的重要基础。

3DGS 的研究动机正是针对 NeRF 类方法的效率瓶颈。作者并没有继续使用隐式 MLP 表示整幅场景，而是采用显式的三维高斯集合来表示场景。简单说，NeRF 更像是“用一个函数描述整个空间”，而 3DGS 更像是“用大量可优化的三维椭球小颗粒拼出整个场景”。这种表示方式使得模型避免了在空白空间中进行大量无效采样，也更容易利用 GPU 光栅化管线实现快速渲染。

二、核心数学原理

3DGS 的核心是用一组三维高斯元表示场景。每个高斯元具有位置、形状、透明度和颜色等属性。具体来说，一个三维高斯可以由中心位置 μ 、协方差矩阵 Σ 、不透明度 α 和颜色特征表示。协方差矩阵决定高斯在三维空间中的形状和方向，因此 3DGS 实际上使用的是**各向异性高斯**，也就是可以拉伸、旋转的椭球状基元，而不是固定半径的球形点。

这种表示方式非常巧妙。传统点云只有位置和颜色，很难表达连续表面和半透明结构；网格需要显式拓扑，对重建质量和结构完整性要求高；NeRF 虽然连续，但渲染成本大。3D Gaussian 处于二者之间：它是显式的，便于快速渲染；同时又具有连续分布，能够表达一定范围内的体密度和外观变化。论文也明确指出，3DGS 从相机标定过程中得到的稀疏点云出发，用三维高斯表示场景，并通过各向异性协方差优化提高场景表达能力。

在渲染阶段，3DGS 并不沿相机射线密集采样，而是将三维高斯投影到二维图像平面上，形成二维椭圆 splat。随后按照深度顺序进行透明度合成。直观地说，每个三维高斯都会在图像上“涂抹”出一个局部区域，许多高斯按照可见性关系叠加后形成最终图像。这个过程类似传统图形学中的 splatting，但 3DGS 将其设计成可微过程，使高斯的位置、形状、透明度和颜色能够通过图像重建损失进行优化。

该方法的另一个关键设计是**密度控制**。如果某些区域重建不足，系统会分裂或增加高斯；如果某些高斯贡献过小或冗余，则会被剪除。这样可以让模型在纹理丰富、几何复杂的区域分配更多高斯，而在平滑或空白区域减少冗余表示。论文将三维高斯优化与密度控制交替进行，从而在质量和效率之间取得较好平衡。

三、实验设计的合理性分析

从实验设计看，3DGS 论文的目标很明确：证明该方法能够在不牺牲图像质量的前提下显著提升渲染效率。因此，作者没有只比较重建精度，而是同时比较了图像质量、训练时间和渲染速度。这种实验设计是合理的，因为 3DGS 的核心贡献并不是单纯提高 PSNR，而是解决高质量辐射场实时渲染问题。

论文使用了多个已有新视角合成数据集进行评估，并与 NeRF、Mip-NeRF 360、Plenoxels、Instant-NGP 等代表方法比较。这样的比较对象覆盖了三类路线：第一类是原始或高质量 NeRF 方法，代表高质量但慢速的隐式体渲染路线；第二类是网格、体素或稀疏结构加速方法，代表效率优化方向；第三类是快速神经图形基元方法，代表实时或近实时方向。3DGS 与这些方法对比，能够较完整地说明自身在质量和速度上的位置。

从指标设置看，新视角合成通常使用 PSNR、SSIM、LPIPS 等指标评价图像重建质量。PSNR 更关注像素级误差，SSIM 关注结构相似性，LPIPS 更接近感知质量。对于渲染任务，单看 PSNR 并不充分，因为图像观感、边缘结构、纹理细节和视角一致性同样重要。因此，多指标评价是必要的。同时，3DGS 强调实时渲染，FPS 和训练时间也是关键指标。论文显示其方法在保持高质量的同时，可以达到实时渲染水平，这也是它区别于 NeRF 类方法的关键。

不过，实验也有可以继续加强的地方。3DGS 主要面向静态场景和已知相机位姿场景，如果输入图像较少、相机位姿不准、场景包含动态物体或强反光材质，方法稳定性会受到影响。论文虽然证明了方法在标准数据集上的有效性，但真实移动拍摄、遮挡严重、光照变化明显和动态场景下的鲁棒性仍需要进一步验证。

四、与领域前沿动态的关系

3DGS 的出现可以看作神经渲染领域从“隐式神经场”向“显式可渲染基元”转变的重要节点。NeRF 证明了连续神经场可以产生高质量新视角图像，但效率较低；Instant-NGP、Plenoxels 等方法试图加速 NeRF；而 3DGS 则进一步抛弃了沿射线反复查询 MLP 的主要开销，用显式高斯基元和可微 splatting 实现快速渲染。可以说，3DGS 并不是简单改进 NeRF，而是重新选择了场景表示方式。

在后续研究中，3DGS 迅速扩展到多个方向。一个方向是**动态场景建模**，即让高斯随时间发生运动、形变或属性变化，从而表示人体、车辆、表情和真实动态场景。NeRF 领域中早已有 D-NeRF 等方法尝试将辐射场扩展到动态场景，D-NeRF 明确指出原始 NeRF 主要适用于静态场景，并将其扩展到非刚性动态对象建模。3DGS 的显式高斯表示更便于引入运动场、形变场或骨骼驱动，因此动态 3DGS 成为当前重要方向之一。

另一个方向是**稀疏视角和泛化重建**。原始 3DGS 通常需要针对单个场景优化，类似 NeRF 一样存在逐场景训练成本。后续 pixelSplat 等工作尝试从少量图像直接预测三维高斯，构建前馈式、可泛化的高斯重建模型。pixelSplat 使用图像对预测 3D Gaussian radiance fields，并强调实时、内存高效渲染和快速推理重建。这说明 3DGS 正在从“单场景优化方法”发展为“可学习的三维生成与重建表示”。

五、论文亮点与贡献

我认为该论文主要有三点亮点。

第一，表示方式选择非常有效。3DGS 没有继续沿用 MLP 隐式场，而是用显式三维高斯表示场景。这种选择直接降低了渲染成本，同时保留了连续体渲染的一部分优点。

第二，优化策略与表示形式匹配。三维高斯的中心、协方差、颜色和透明度均可优化，密度控制机制又能根据重建误差调整高斯数量，使模型具有自适应表达能力。

第三，渲染算法工程实现强。3DGS 不只是提出一个数学表示，还设计了 visibility-aware rendering，使各向异性高斯 splatting 能够高效运行。这一点解释了为什么它能够迅速产生实际影响。

六、局限性与改进方向

客观来看，3DGS 仍有明显局限。首先，它对相机位姿质量较敏感。多数流程依赖 SfM 或 COLMAP 得到相机参数和稀疏点云，如果位姿不准，初始高斯分布和后续优化都会受到影响。其次，3DGS 的存储成本可能较高。一个复杂场景可能需要大量高斯，每个高斯又包含位置、协方差、颜色、透明度等参数，因此模型压缩是重要问题。再次，原始 3DGS 主要适用于静态场景，对动态物体、光照变化和非刚性形变处理不足。最后，3DGS 的几何表达并不等同于高质量显式网格。它可以渲染出逼真图像，但高斯集合本身未必直接对应干净、可编辑、可物理交互的三维几何。

针对这些问题，后续改进可以从四个方向展开。第一，结合位姿优化或 SLAM，提高对真实拍摄数据的鲁棒性。第二，研究高斯压缩、剪枝和层次化表示，降低存储和渲染开销。第三，引入时间维度、形变场或运动分解，扩展到动态场景。第四，结合网格、SDF 或物理约束，使 3DGS 不仅能“看起来真实”，还具有更好的几何一致性和可编辑性。

七、总结

总体来看，3DGS 是一篇将数学表示、优化策略和图形学渲染工程结合得非常紧密的论文。它的核心贡献不只是提出“三维高斯”这一表示，而是围绕该表示构建了初始化、优化、密度控制和实时渲染的完整系统。与 NeRF 相比，3DGS 在实时性方面具有明显优势；与传统点云或网格相比，它又具有更强的连续外观表达能力。它的局限主要集中在动态场景、存储成本、几何可解释性和输入条件依赖上。未来，3DGS 很可能继续向动态建模、稀疏视角重建、可编辑三维内容生成、AR/VR 和机器人感知等方向发展。对我而言，这篇论文最值得学习的地方是：好的创新不一定来自更复杂的网络结构，而可能来自对问题瓶颈的重新定义，以及对表示方式、数学建模和工程实现之间关系的准确把握。